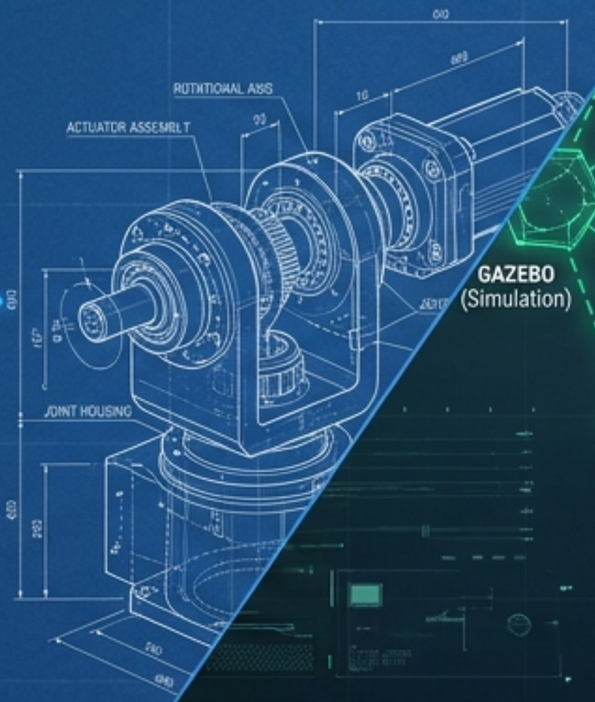
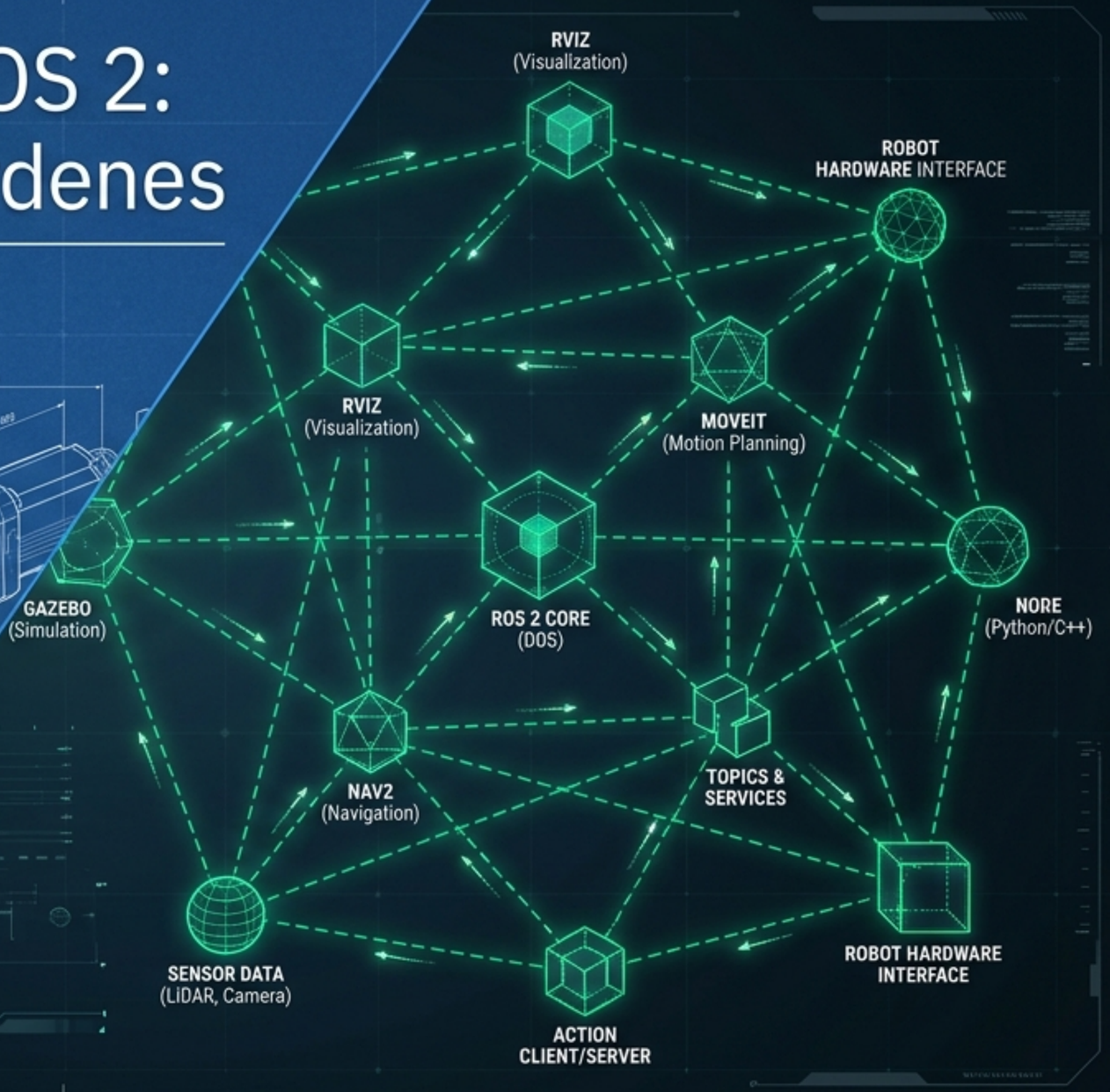
Lenguajes Robóticos y ROS 2: Cómo el Robot Recibe Órdenes

RAPID, KRL, Python y el ecosistema ROS

```
// RAPID CODE
MODULE MainModule
  PROC main()
    MoveL p10, v1000, fine, tool0;
    MoveJ p20, v1000, z50, tool0;
  ENDPROC
ENDMODULE

// KRL CODE
DEF Main()
  PTP HOME Vel=100% default;
  LIN {X 100, Y 200, Z 50, A 0, B 90, C 0} C_DIS;
  PTP {A1 30, A2 -45, A3 90, A4 0, A5 30, A6 0};
END
```



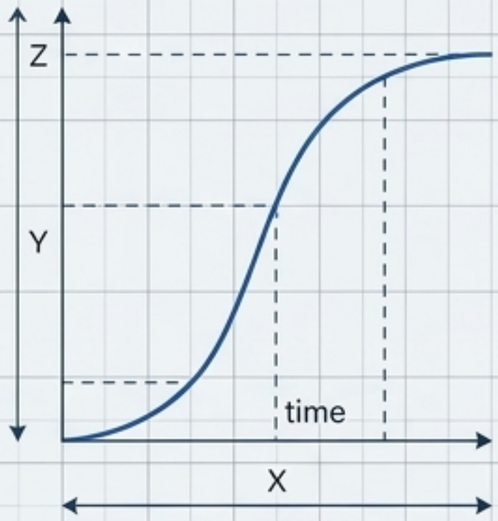


Curso: Robótica Industrial FPTEN27
Universidad Metropolitana (UNIMET)

NotebookLM

El Reto de la Comunicación

$$A(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \sin\theta_1 & \sin\theta_{12} \\ 2 & 0 & \sin\theta_2 & \sin\theta_{12} \\ 3 & 0 & \cos\theta_3 & \cos\theta_{13} \\ 4 & 0 & \sin\theta_1 & \sin\theta_{13} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ X)_{n} & \text{zOrx3}_{n} & \text{ssin } 2(j)) & \text{ssin } X(6)_{n} \\ n & 0 & \text{ssin } 0)(j) & \text{ssin } 2(b) \end{bmatrix}$$



La trayectoria ya está calculada matemáticamente.

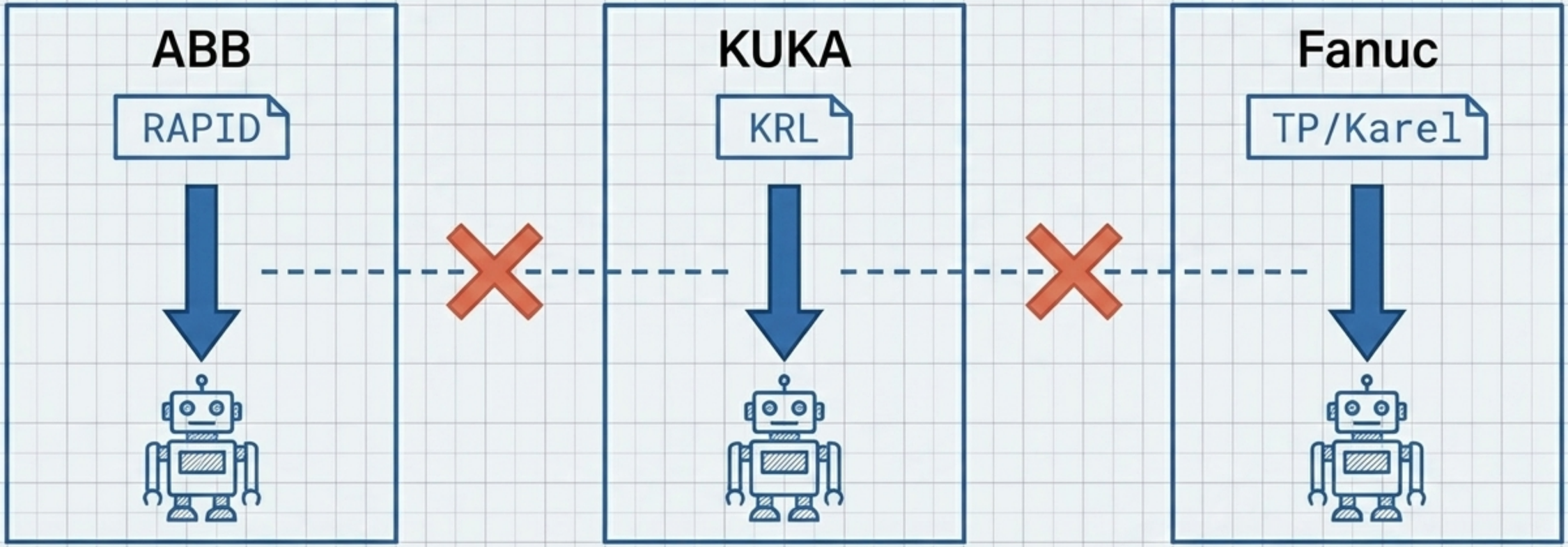
¿Cómo se la comunicamos al hardware del robot?

¿Hablan todos los robots el mismo idioma?

NotebookLM

La Torre de Babel: Ecosistemas Cerrados

Cada fabricante desarrolló su propio lenguaje propietario.

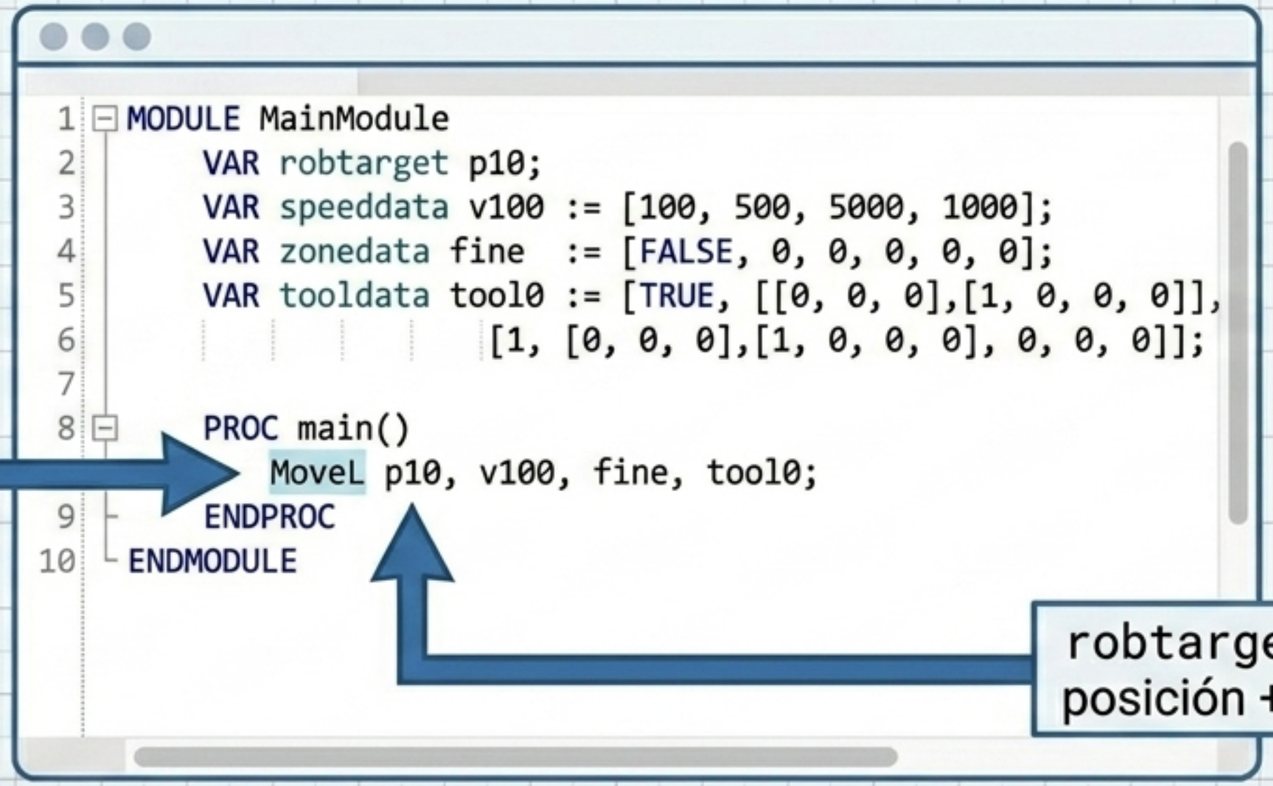


✓	**Ventaja:** Código altamente optimizado para su hardware nativo.	✗	**Desventaja:** Cero portabilidad entre marcas.

NotebookLM

RAPID (ABB): Alto Nivel y Estructurado

Lenguaje propietario estructurado de alto nivel.



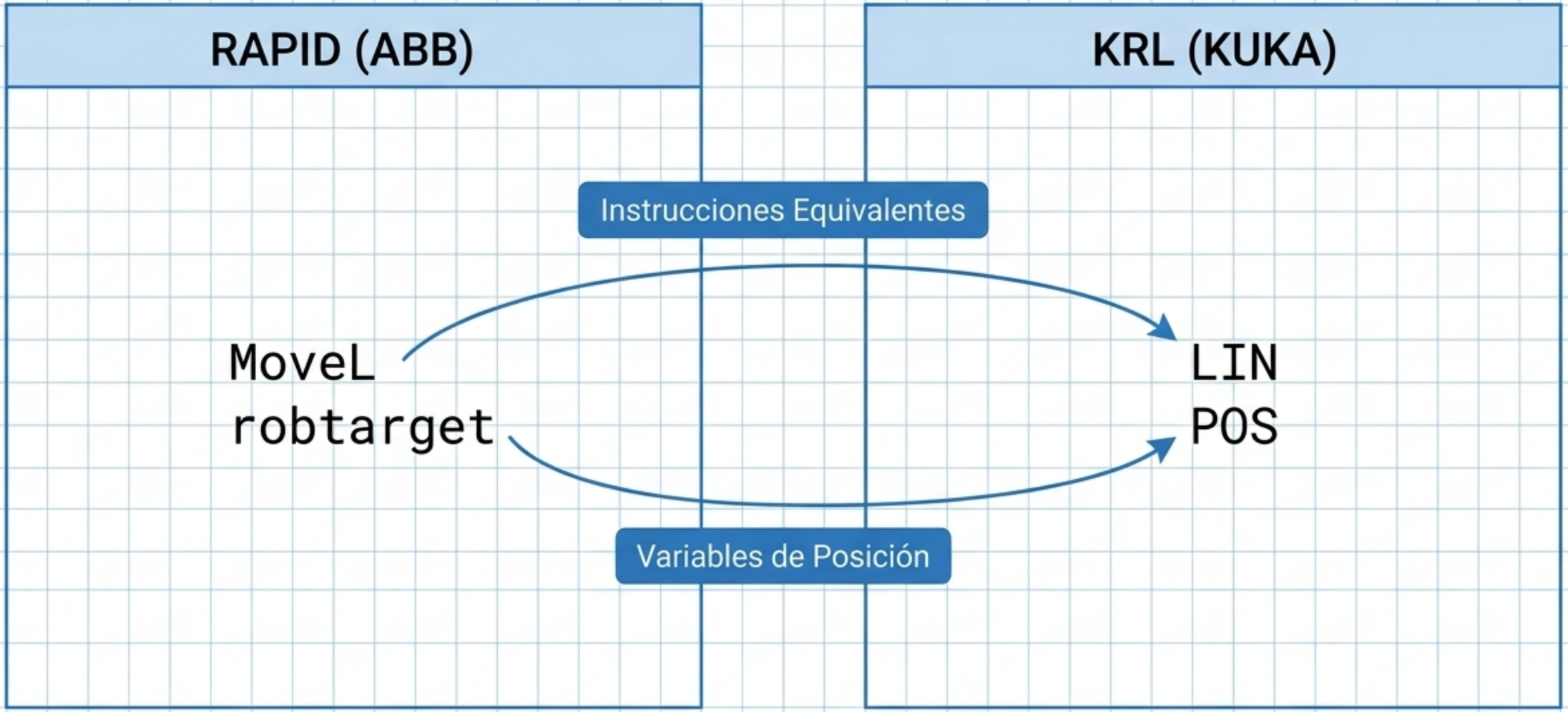
```
1  MODULE MainModule
2      VAR robtarget p10;
3      VAR speeddata v100 := [100, 500, 5000, 1000];
4      VAR zonedata fine  := [FALSE, 0, 0, 0, 0, 0];
5      VAR tooldata tool0 := [TRUE, [[0, 0, 0],[1, 0, 0, 0]],
6                            [1, [0, 0, 0],[1, 0, 0, 0], 0, 0, 0]];
7
8      PROC main()
           MoveL p10, v100, fine, tool0;
9      ENDPROC
10 ENDMODULE
```


Estructura modular: Uso de módulos y rutinas similares a funciones.

NotebookLM

KRL (KUKA) y La Piedra Rosetta

Sintaxis con raíces en Pascal/C y declaración explícita de tipos.



NotebookLM

Python: La Lingua Franca Abierta

Lenguaje de propósito general, no propietario. Usos: Control de brazos, integración de sensores y ROS 2.

Matriz de Paradigmas		
Criterio	**Lenguajes Propietarios (RAPID/KRL)**	**Lenguaje General (Python)**
Optimización de Hardware	✓	✗
Portabilidad	✗	✓
Velocidad de Ejecución	✓	✗

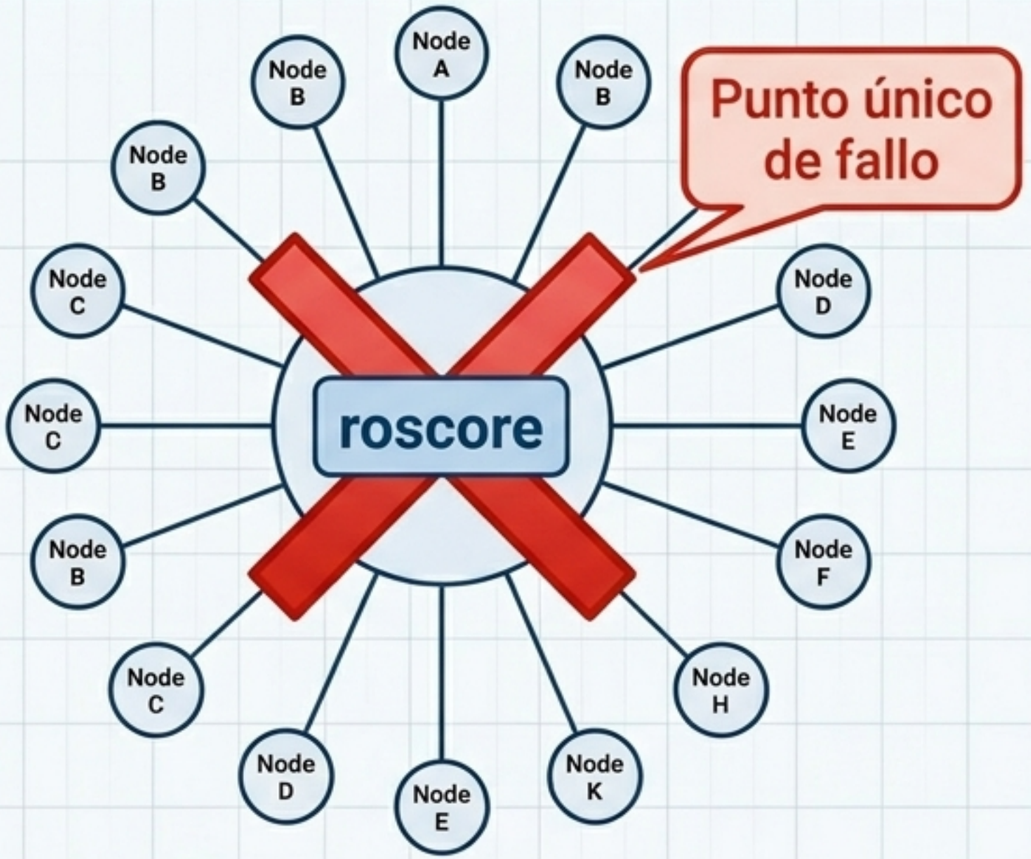
Ecosistema rico (NumPy, OpenCV) y fácil prototipado.

NotebookLM

ROS 2: La Infraestructura Global

Meta-sistema operativo (middleware) para abstracción de hardware y comunicación.

ROS 1 (El Pasado)

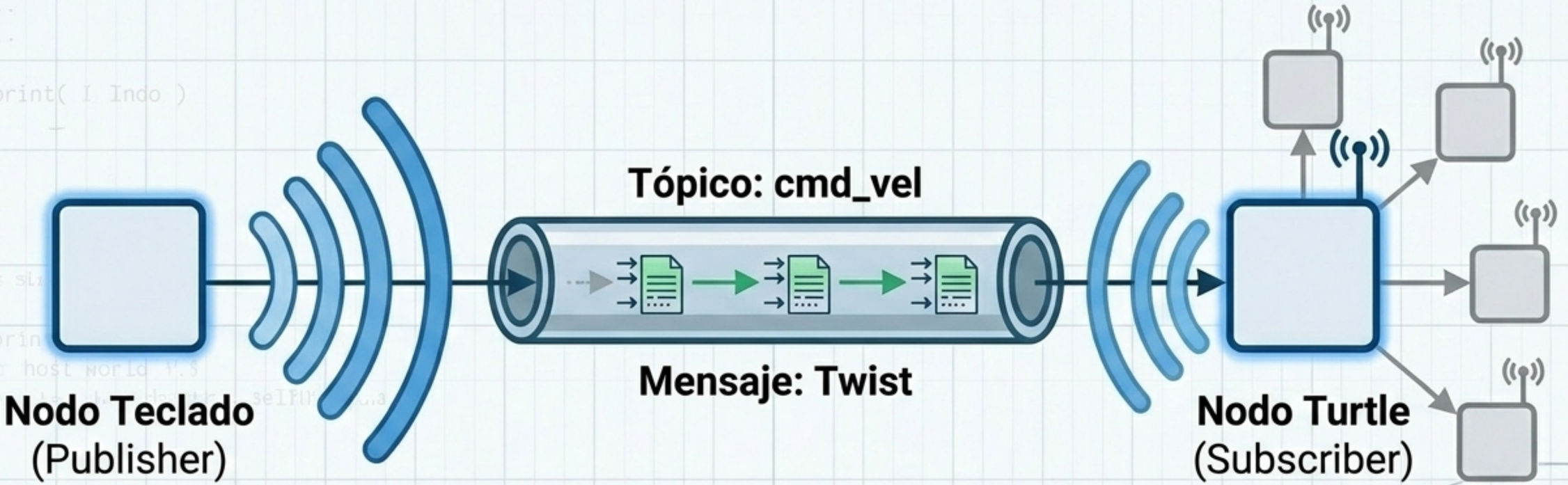


ROS 2 (El Presente)



NotebookLM

Nodos, Tópicos y Mensajes (Asíncrono)



- **Nodo:** Proceso independiente con una función específica.
- **Mensaje:** Estructura de datos estandarizada.
- **Tópico:** Canal asíncrono (de 1 a muchos)

NotebookLM

Servicios (Síncrono)

Comunicación directa tipo cliente-servidor.

Tópico (Asíncrono)



Flujo continuo e ininterrumpido (ideal para sensores/cámaras).

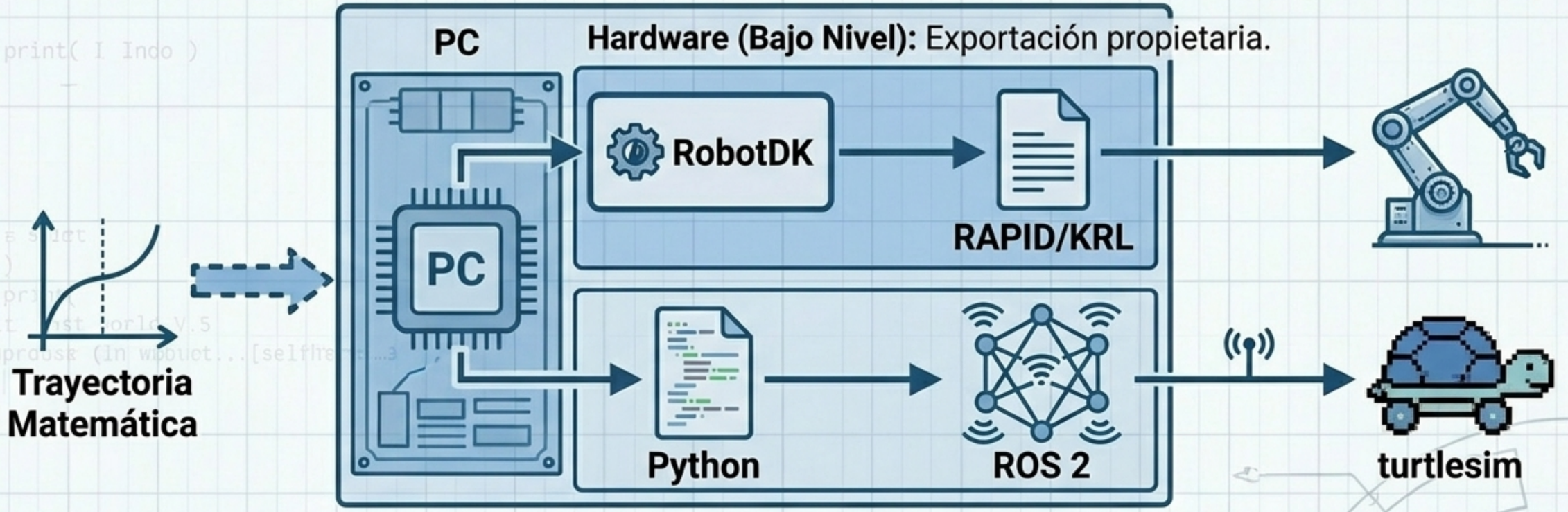
Servicio (Síncrono)



Petición puntual; el cliente espera una respuesta (cambios de configuración).

NotebookLM

Blueprint de Despliegue (Teoría a Práctica)



Lógica (Alto Nivel): Scripts flexibles
Integración: Ecosistema comunicando nodos sin fricción.

¡A continuación: Demo práctica con turtlesim y RobotDK!

NotebookLM